西安三艾物业管理有限公司“5•15”一般机械伤害事故调查报告

发布时间：2025-11-28 09:45 来源：应急管理局

2025年5月15日19时28分许，西安高新区威世半导体（西安）有限公司滚镀车间内，西安三艾物业管理有限公司1名保洁人员在进行天花板空调出风口擦拭工作时被天车卡住致死，直接经济损失120万元。

事故发生后，省安委会对该起事故查处进行挂牌督办，要求西安市政府成立事故调查组进行调查。按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《西安市一般生产安全事故提级调查处理办法》的相关规定，5月28日，市政府成立了由市应急管理局为组长单位，市公安局、市总工会、市工信局、高新区管委会为成员单位的西安市人民政府高新“5·15”事故调查组（以下简称“事故调查组”），邀请市纪委监委派员参加，同时聘请相关专家参与，开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调取视频、查阅资料、专家论证和综合分析研判，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见和事故防范整改措施。

经调查认定，西安三艾物业管理有限公司“5·15”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关单位概况

1.保洁服务承包单位：西安三艾物业管理有限公司（以下简称西安三艾公司），经营范围主要为物业管理；集贸市场管理服务；物业服务评估；游览景区管理；企业管理；公共事业管理服务；园区管理服务；商业综合体管理服务等。

2.保洁服务发包单位：威世半导体（西安）有限公司（以下简称威世半导体公司），经营范围包括开发、制造半导体和相关产品、并销售本公司产品。

（二）合同签订情况

2024年11月18日，威世半导体公司与西安三艾公司签订了《清洁维护合约书》，合约期自2025年1月1日起至2025年12月31日止。合同约定由西安三艾公司向威世半导体公司提供清洁维护服务，工作区域包括办公区域和生产区域（包含本次发生事故的滚镀车间），服务内容包括空调出风口清洁工作，清洁频次为每月1次，清洁质量标准为表面清洁无污迹，合同造价约60万。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.西安三艾公司法定代表人李某负责公司安全生产规章制度的建立，现场负责人田某真负责保洁人员的教育培训和日常管理。公司制定了《天花板清洁规范》《西安三艾保洁人员日常工作及危险源辨识表》。

2.威世半导体（西安）有限公司于2019年8月成立了安全管理机构，配备1名专职安全管理人员和1名兼职安全管理人员。制定了《安全管理制度》《安全生产责任制》《安全培训制度》《风险评估和隐患排查治理制度》《特种设备安全操作规程》《生产设备作业指导书》《生产安全事故综合应急预案》等规章制度，对从业人员进行了三级安全教育，建立了隐患排查治理台账；2025年以来，企业自查了39项安全隐患，均已完成整改。2024年6月7日，公司组织开展了火灾爆炸事故应急救援演练，6月26日，组织开展了特种设备事故应急救援演练。2025年4月21日至4月25日，组织开展了触电事故现场处置方案应急演练、中毒窒息事故现场处置方案应急演练、车辆伤害事故现场处置方案应急演练。

（四）事故发生经过

5月15日17时10分，西安三艾公司保洁员郑某风、胡小欠到达威世半导体公司后签到上班。郑某风与胡某欠先到公司一期一区车间清理垃圾，随后到公司二期滚镀车间从北侧开始清洁工作，胡某欠负责擦拭墙面，郑某风负责清洁天花板

空调出风口，胡某欠擦拭完北侧墙面后，因南侧墙面是砖墙不需要清洁，便去电镀车间清洁墙面，郑某风站在地面使用伸缩杆配合毛刷清洁完滚镀车间北侧空调出风口后，因南侧空调出风口位于滚镀设备正上方，使用伸缩杆和毛刷站在地面不方便清洁，便爬上设备，直接使用毛巾清洁空调出风口。19时28分许，胡某欠听到郑某风惨叫声音后，立即跑去查看，发现郑某风被卡在滚镀设备橙色天车与白色固定横梁中间，便立即联系西安三艾公司现场负责人田某真进行救援。19时36分，田某真拨打120急救电话。20时30分，郑某风被救出，经120救护人员现场确认已死亡。

（五）事故现场情况

1.事故现场位于西安高新区新型工业园信息大道20号，威世半导体二期生产厂房擦拭滚镀线滚镀某某设备A线作业区。事发时，郑某风位于滚镀某某设备东侧第二根横梁（南北向，因救援需要已经被切断）和A天车之间。

2.涉事滚镀某某设备是由A线和B线组成的“U”型设备，其中A线有A/B/C三部天车，B线有D一部天车；设备，包含两侧的踏步台；天车的载重：100kg，行进速度：0.43m/s。整条某某线设备是按照设定好的程序自动运行，员工只需上下料操作，其余动作均由天车自动完成，人员不需要值守。电镀运行周期为2.5小时，天车运行周期为12分钟。

3.现场勘察时，因救援需要，A天车被向东移动了一段距离，经测量，A天车停车位与其限位装置之间约87cm，A天车停车位与设备东侧第二根横梁（南北固定梁）之间约32cm。经调查，事发时A天车已完成由1#上料位至19#交换槽的运行，在由19#交换槽返回1#上料位（由西向东）过程中将保洁员郑某风挤压至设备东侧第二根横梁（南北固定梁）。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

郑某风，生前系西安三艾公司保洁员，在本次事故中死亡，死亡原因符合机械性损伤合并机械性窒息死亡的特征。

2．直接经济损失情况

此次事故造成直接经济损失120万元（不含事故罚款）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场保洁员胡某欠立即通知了西安三艾公司现场负责人田某真和威世半导体公司当班生产人员邹某升，邹某升紧急停机，呼叫现场人员并上报威世半导体公司组织现场救援。

19时36分，田某真拨打120急救电话。

19时42分，威世半导体公司值班人员刘某拨打119消防救援电话。

19时49分，消防救援人员进入车间进行设备横梁破拆。

19时51分，120急救人员到达现场。

20时30分，郑某风被救出，经120救护人员现场确认已死亡。120救护人员随即拨打了110报警电话。

21时49分，西安市公安局高新分局通过电话将事故情况通报至高新区应急管理局。接事故报告后，高新区应急管理局立即安排值班人员到事故现场进行核实，并将事故信息上报市应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，西安三艾公司、威世半导体公司立即组织人员进行救援，19时42分拨打消防救援电话进行救援，20时30分，郑某风被救出后确认已死亡。

公安高新分局、区应急管理局等部门接报后立即赶赴事故现场调查核实，同时要求用人单位全面封控事故现场，做好警戒，防止次生事故发生；做好舆情监测及引导工作；积极对接死者家属，做好安抚和善后处置工作。

（三）医疗救治和善后情况

20时30分，消防救援人员将郑某风从设备上救出，经120急救人员现场确认已死亡。

2025年5月21日，善后赔偿工作处理完毕。

（四）事故应急处置评估情况

该起事故应急救援处置有序，未发生次生灾害；事故上报及时；整体舆情平稳，未引发群体性社会事件，社会秩序稳定。

三、事故原因分析

（一）直接原因

保洁员郑某风安全意识淡薄，在清洁空调出风口作业过程中，违反威世半导体公司设备《滚镀某某设备操作注意事项》第3-1条的规定，在滚镀设备运行过程中进入其运行区域擦拭天花板通风口，被设备A天车挤压至设备横梁导致其死亡，是造成本次事故发生的直接原因。

（二）其他因素排除情况

经公安机关调查，排除刑事治安案件。

（三）其他原因

1.现场安全管理不到位。涉事滚镀某某设备于2019年10月安装到该车间，涉事空调出风口每月清洁1次，截至事故发生前已清洁35次，西安三艾公司保洁员郑某风在清洁该出风口时多次采用攀爬设备，用毛巾直接擦拭的危险行为，未按照西安三艾公司相关制度的要求使用伸缩杆配合毛巾清洁空调出风口，西安三艾公司和威世半导体公司管理人员均未发现保洁员郑某风的违章行为，是事故发生的原因之一。

2.安全生产中统一协调管理不到位、安全生产制度未落实。西安三艾公司和威世半导体公司在滚镀车间同时作业过程中，虽然合同约定了各自部分职责，但是职责边界不清，滚镀设备的停车与否未能有效传达保洁工人，造成保洁工人通过不专业的经验来判断确认设备是否运行，对滚镀清洁设备上方空调出风口的安全风险认识不足；威世半导体公司对人员资格的要求中仅允许负责的人员进入危险区域及维修的规定未得到有效执行；在天车行走时人员进入危险区域须马上停止设备运转的指令未得到响应，导致事态扩大升级，是事故发生的原因之一。

3.安全教育培训不到位。西安三艾公司、威世半导体公司均未按照相关法律法规和合同约定对保洁员进行有效的安全教育培训，致使其不具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）西安三艾公司

未建立健全本单位全员安全生产责任制；未制定本单位安全生产教育和培训计划；未编制生产安全事故应急救援预案；未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训；未如实记录安全生产教育和培训情况；未能及时发现保洁员多次攀爬设备违规擦拭空调出风口的违规行为、作业人员不具备涉事空调出风口清洁工作的岗位安全操作、应急处置等知识和技能。

（二）威世半导体公司

现场安全生产统一协调管理不到位，保洁员与滚镀设备操作员在同一作业区域内作业，合同中虽然约定了各自部分职责，但是职责边界不清，未做好设备停机与保洁作业的协调；对进入作业区域的人员要求未得到执行；在天车行走时人员进入危险区域吊车须马上停止运转未得到落实；未将承包商派遣的保洁人员纳入本单位从业人员统一的安全管理和培训，对保洁人员仅进行了入场1个小时的安全培训，入场培训学时不足、三级安全培训教育不到位，致使保洁人员不具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。

五、有关部门、属地履职情况

长安园区办，对威世半导体日常检查流程不规范、隐患整改无复查意见书，日常安全生产工作中存在不足。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究责任人员（1人）

郑某风，女，生前系三艾公司保洁员。在作业过程中安全意识淡薄，违反设备操作注意事项，导致事故发生。对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究其相应责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议（3人）

1.李某，男，西安三艾公司法定代表人，安全生产主要负责人。在其职责范围内，未建立健全公司全员安全生产责任制、未组织并实施本单位的安全生产规章制度和操作规程、未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。对事故

发生负有主要管理责任。

其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（二）（三）项，建议市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项等规定，对其作出相应行政处罚。

2.田某真，女，西安三艾物业管理有限公司现场负责人。在其职责范围内，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训、未如实记录安全生产教育和培训情况，未及时制止和纠正违反操作规程的行为，对事故发生负有责任。

其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）（六）项，建议市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条等规定，对其作出相应行政处罚。

3.陈某明，男，威世半导体公司西安工厂生产车间主要负责人，未有效督促落实从业人员的安全生产培训教育计划、未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。

其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）（五）项，建议市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项等规定，对其作出相应行政处罚。

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议（2家）

1.西安三艾公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十八条第一款、第四十四条第一款，对本次事故的发生负有责任，建议由市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项等规定，对其作出相应行政处罚。

2.威世半导体（西安）有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十四条第一款、第四十九条第二款，对本次事故的发生负有责任，建议由市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项等规定，对其作出相应行政处罚。

（四）其他处理

长安园区办向高新管委会作出书面检查，切实有效履行属地责任。

七、事故整改和防范措施

（一）严格落实企业主体责任

1.西安三艾公司要深刻汲取此次事故教训，夯实企业安全生产主体责任，建立健全公司安全管理规章制度，强化人员安全意识与操作规范培训教育，尤其是对空调出风口清洁等非常规作业，重新制定标准化操作流程，明确禁止行为（如禁止攀爬设备、禁止在设备运行时进入危险区域），并实施 “一票否决” 式考核，违规者立即停工培训。

2.威世半导体公司要举一反三，对全厂区生产线自动化系统存在的安全隐患进行全面排查，将隐患消灭在萌芽状态；要严格落实从业人员安全教育培训规定，并如实记录培训情况，加强承包商派遣人员的安全教育培训，未经培训合格的操作人员严禁安排上岗作业；严格按照机器作业规范，做好上岗前安全技术交底；要加大对生产现场的安全检查力度，及时制止作业人员的违规行为，杜绝此类事故再次发生。

（二）严格落实行业、属地部门安全监管责任

长安园区办要加强日常监管，规范检查流程。重点检查企业的安全生产管理制度是否健全、设备是否安全运行、员工是否遵守操作规程等内容。加强安全培训与宣传，组织企业负责人和安全管理人员参加安全培训，提高他们的安全管理意识和能力。开展面向企业一线员工的安全宣传活动，通过发放宣传资料、举办安全知识讲座、现场演示等方式，提高员工的安全意识和风险识别能力，高新区应急管理局作为行业部门加大对属地业务指导；充分发挥安委办协调机构作用，督促各个职能部门履职尽责，形成齐抓共管合力格局，确保安全生产。